

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 204

풀은 업어 주고 눌러 준다

노트 203이 “풀링 항을 무엇이 예측하나”를 남겼다. 후보 넷이 다 실패하고 뜻밖의 것이 나왔다 --- 풀링을 제일 잘 예측하는 것은 혼자였고, 그 관계에 기울기가 있다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 203이 도메인 성질 셋으로 “혼자 학습한 ρ ”를 +0.750 예측했는데 “풀에서 뺀까”(격차 = 혼자 - 풀링)는 +0.143 으로 못 맞혔고, 남은 길로 “풀링 항을 따로 예측하라”를 적었다. 후보 넷을 뺀다 - 나머지와의 계수 코사인(가중 · 평균) · 나머지 도메인의 총 학습 행 · 내 학습 몫. 넷 다 실패한다($|\rho| \leq 0.32$). 대신 뜻밖의 것이 1위다 - 풀링을 제일 잘 예측하는 것은 혼자다(+0.750). 회귀하면

$$\text{풀링} = 0.127 + 0.688 \times \text{혼자}, \quad R^2 = 0.733$$

기울기가 1 보다 작다. 풀은 약한 도메인을 절편만큼 업어 주고 (+0.127) 강한 도메인을 기울기만큼 눌러 준다 (0.688). 웹툰은 혼자 +0.090 인데 풀에서 +0.248 을 받고, 모바일은 혼자 +0.514 인데 풀에서 +0.438 밖에 못 받는다. 두 선이 만나는 곳이 손익분기 혼자 $\rho=0.407$ 이다. 그 규칙으로 판정하면 일곱 중 넷을 맞히는데, 격차가 검출 한계(0.04)를 넘는 셋 - 게임 · 모바일 · 웹툰 - 은 3/3 이다. 틀린 셋은 전부 $|\text{격차}| < 0.04$ 로 노트 152의 짝 반쪽 안이다. 회귀선에서 벗어난 잔차는 나머지와의 코사인과 +0.36(스피어만) · +0.44(피어슨) 로 방향은 맞지만 약하다 - 답음이 미세 조정은 하고 결정은 안 한다(노트 197의 -0.25 와 이어진다). 그래서 이 갈래의 답은 “격차를 예측하려 하지 말고 혼자 ρ 를 재라”이다. 노트 197의 이분 규칙이 하던 일이 정확히 그것이었었고, 이제 그 손익분기가 어디인지 안다.

Table 1: 풀링 ρ 와의 스피어만.

나머지와의 코사인(가중)	-.286
나머지와의 코사인(평균)	-.107
나머지 도메인 총 학습 행	-.321
내 학습 몫	+.321
혼자 ρ	+.750

Table 2: 풀링 = $0.127 + 0.688 \times \text{혼자}$, $R^2=0.733$.

	혼자	풀링	격차
모바일	.514	.438	+.076
세계애니	.501	.479	+.022
애니	.464	.471	-.007
손익분기 .407			
게임	.361	.469	-.108
도서	.312	.300	+.013
펀딩	.195	.160	+.035
웹툰	.090	.248	-.158

1. 후보 넷이 다 실패한다

주장 1. “나머지와 얼마나 닮았나”가 풀링을 안 정한다 (-0.29). 노트 203이 걸어 둔 처방인데 틀렸다 - 그리고 부호까지 반대다.

반증 조건. 노트 197에서 코사인이 풀링 이득과 -0.25 였는데, 혼자 항을 뺀 뒤에도 여전히 약하다. 계수가 닮았다고 풀이 잘 맞는 것이 아니다.

주기 때문”을 말로 세웠는데, 여기서 그것이 절편과 기울기라는 두 수로 나온다. 업어 주는 것은 절편이고 누르는 것은 기울기다.

2. 풀은 압축한다

주장 2. 기울기 0.688 이 1 보다 작다. 풀은 약한 도메인을 절편만큼 업어 주고 강한 도메인을 기울기만큼 눌러 준다 - 웹툰 +0.090 → +0.248, 모바일 +0.514 → +0.438.

반증 조건. 노트 197이 “풀링은 닮아서가 아니라 업어

주장 3. $R^2=0.733$ 이다. 도메인이 풀에서 받는 것의 4분의 3이 그 도메인이 혼자 할 수 있는 것으로 설명된다 - 나머지 아홉이 누구인지와 거의 무관하다.

반증 조건. 이진 노트 203의 물음(“풀링 쪽은 나머지가 정한다”)을 정정한다 - 나머지가 정하는 것은 4분의 1 뿐이다.

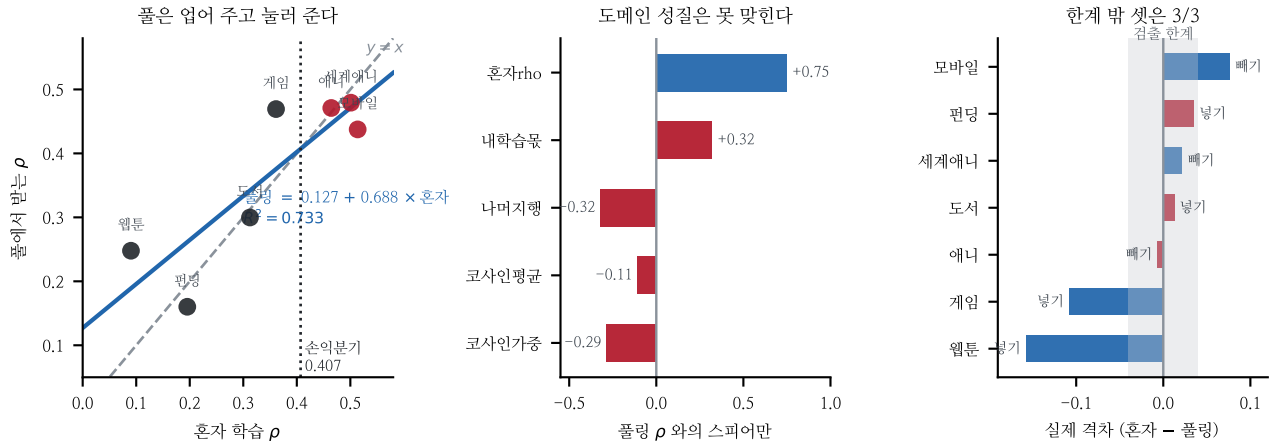


Figure 1: 왼쪽 — 풀은 업어 주고 눌러 준다. 가운데 — 도메인 성질은 못 맞힌다. 오른쪽 — 한계 밖 셋은 3/3.

Table 3: 혼자 $\rho > 0.407$ 이면 빼고 아니면 넣는다.

	판정	실제 격차	
모바일	빼기	+0.076	O
게임	넣기	-.108	O
웹툰	넣기	-.158	O
세계애니	빼기	+0.022	O
애니	빼기	-.007	X
도서	넣기	+0.013	X
편딩	넣기	+0.035	X

Table 4: 노트 203~204 가 답한 것.

혼자 할 수 있나	도메인 성질 셋으로 +0.750
풀에서 얼마 받나	혼자로 $R^2=0.733$
풀에 넣을까	혼자 ρ 를 0.407 과 견준다
나머지가 정하는 몫	4분의 1 (잔차)

Table 5: 남은 것.

손익분기	0.407 은 이 판 · 이 열 도메인의 값
잔차	코사인이 +0.44 — 더 나은 답을 재기
트리	이 갈래 전부 능형 — F18 은 압축이 다를 것

3. 손익분기 0.407

주장 4. 격차가 검출 한계를 넘는 셋은 3/3 이다. 틀린 셋은 전부 $|\text{격차}| < 0.04$ 로, 노트 152가 켜 반쪽 안이다 — 맞고 틀리고를 따질 크기가 아니다.

반증 조건. 전체로는 4/7 인데 그 숫자는 오해를 부른다. 노트 200의 “개수로 세지 말고 무게로 세라”가 여기서도 걸린다.

주장 5. 잔차(회귀선에서 벗어난 정도)는 나머지와 코사인과 +0.36 · +0.44 다 — 답음이 미세 조정은 하고 결정은 안 한다. 게임이 잔차 +0.094 로 제일 크고 코사인도 0.649 로 제일 높다.

반증 조건. 그래서 게임이 손익분기 아래인데도 풀링이 예상보다 더 잘 맞는다 — 답음의 값어치가 있다면 거기에 있다.

4. 이 갈래의 답

주장 6. 격차를 예측하려 하지 말고 혼자 ρ 를 재라. 격차는 두 상관된 양(+0.750)의 차이라 예측이 어렵고, 혼자 ρ 하나면 손익분기로 판정된다.

반증 조건. 노트 197의 이분 규칙이 하던 일이 정확히 그것이다 — 안쪽에서 혼자와 풀링을 건져 고르는 것은 손익분기를 자료로 찾는 것과 같다. 이제 그 분기가 +0.407 인 줄 안다.

마지막 줄이 제일 크고 곧바로 썰 수 있다. 이 압축 관계(절편 0.127 · 기울기 0.688)는 능형에서 켜 것이다. 트리는 도메인 절편뿐 아니라 도메인으로 쪼갤 수 있으므로 덜 압축할 것이다 — 기울기가 1 에 가까우면 풀이 누르지 않는다는 뜻이고, 그러면 챔피언에서는 도메인을 뺄 이유가 아예 없다. 그것이 맞으면 노트 197~204 의 갈래 전체가 선형에만 해당하는 이야기가 된다.